அதாவது, $\frac{11x}{10} - \frac{11x}{100} = \frac{110x - 11x}{100} = ₹\frac{99x}{100}$

$\therefore$ வருமானத்தில் ஏற்படும் நிகர மாற்றம் $= x - \frac{99x}{100} = \frac{x}{100}$

$\therefore$ நிகர மாற்றத்தின் சதவீதம் $= \frac{\frac{x}{100}}{x} \times 100\% = 1\%$

ஆகவே, அந்த நபரின் வருமானம் 1% குறைந்துள்ளது.

(அல்லது)

மாற்று முறை

ஒரு நபரின் வருமானம் ₹100 என்க.

10% உயர்வுக்குப் பின் வருமானம் $= 100 + 100 \times \frac{10}{100} = ₹110$

இப்போது, 10% குறைக்கப்பட்டப் பின் வருமானம் $= 110 - \left(110 \times \frac{10}{100}\right) = 110 - 11 = ₹99$

$\therefore$ வருமானத்தில் ஏற்படும் நிகர மாற்றம் $= 100 - 99 = 1$

$\therefore$ நிகர மாற்றத்தின் சதவீதம் $= \frac{1}{100} \times 100\% = 1\%$.

ஆகவே, அந்த நபரின் வருமானம் 1% குறைந்துள்ளது.

குறிப்பு

கொடுக்கப்பட்ட எண்ணானது முதலில் $x\%$ அதிகரிக்கப்பட்டு அல்லது குறைக்கப்பட்டு, பிறகு $y\%$ அதிகரிக்க அல்லது குறைக்கப்பட்டால், அந்த எண்ணானது $\left(x + y + \frac{xy}{100}\right)\%$ அதிகரிக்கும் அல்லது குறையும். குறைவிற்கு '–' குறியீட்டைப் பயன்படுத்தவும். அதேபோல், '–' குறியீடானது விடையில் இருந்தால், அதனைக் குறைவு எனக் கொள்ளவும். இந்தக் குறிப்பைப் பயன்படுத்தி எடுத்துக்காட்டு 4.5 இன் விடையைச் சரிபார்க்கவும்.

பயிற்சி 4.1

1. **கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக:**
   (i) x இன் 30% என்பது 150 எனில், x இன் மதிப்பு_____ஆகும்.
   (ii) ஒரு மணி நேரத்தில் 2 நிமிடங்கள் என்பது _____% ஆகும்.
   (iii) x இன் x% என்பது 25 எனில், x என்பது_____ ஆகும்.
   (iv) ஒரு பள்ளியில் உள்ள 1400 மாணவர்களில், 420 பேர் மாணவிகள். பள்ளியிலுள்ள மாணவர்களின் சதவீதம் _____ஆகும்.
   (v) 0.5252 என்பது _____% ஆகும்.
2. **பின்வரும் ஒவ்வோர் அடிக்கோடிட்ட பகுதியையும் சதவீதத்தில் குறிப்பிடவும்.**
   (i) இனிப்பு ரொட்டியின் (Cake) ஒரு பாதியானது குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்பட்டது.
   (ii) ஒரு போட்டியில் அபர்ணா 10 இக்கு 7.5 புள்ளிகள் பெற்றாள்.
   (iii) சிலையானது தூய வெள்ளியினால் செய்யப்பட்டுள்ளது.

04_8th_Maths_Life Mathematics-TM.indd 131 20-02-2020 01:49:29 PM